

MEDIDA Y ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS LEY DE OHM (CIRCUITO R)

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA - FÍSICA

PRÁCTICA 1

	Nombres y Apellidos
1	
2	
3	
4	
5	

1	MEDIDA DE RESISTENCIAS
----------	-------------------------------

(1) Medir el valor de cada resistencia, R , usando los polímetros como ohmímetros.

Pasos: Tras encender el polímetro, si tiene un botón para ello:

- Insertar sucesivamente cada resistencia entre los terminales Ω y COM.
- Elegir con el mando giratorio (selector de funciones) la 1ª escala de resistencia, de Ω , que no dé un "1" a la izqda., la 1ª que mida R (es la que da más cifras).
- Si la escala tiene una letra, p.ej. "k", se tienen $k\Omega$; si no, son Ω (ohmios).
- Anotar la unidad entre los paréntesis, y los valores en las celdas vacías.
¡Ojo! El carácter decimal ("," o ".") se pone abajo.
- Apagar el polímetro al final.

RESISTENCIAS
$R_{OHMÍMETRO}$ ()

R_1	R_2	R_3

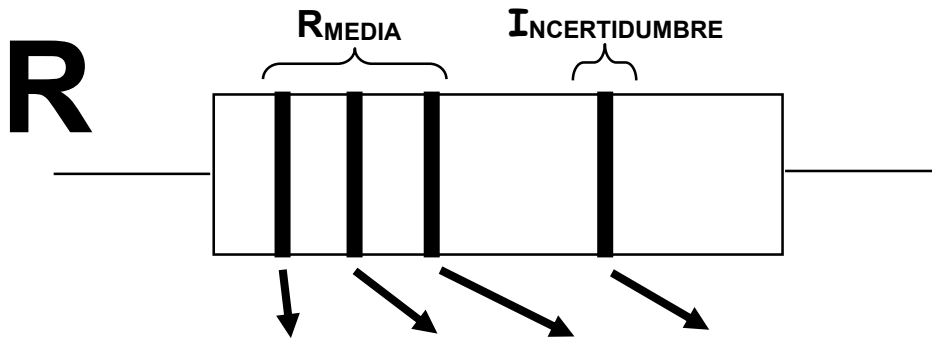
(2) A continuación, determinar el valor que tiene cada resistencia, R , según el fabricante, es decir, concretar el intervalo de valores $[R_{\text{mínima}}, R_{\text{máxima}}]$ en que se encuentra su valor usando el código de colores que aparece más abajo.

$$R = [R_{\text{MÍN}}, R_{\text{MÁX}}] = R_{\text{NOMINAL}} \pm \text{TOLERANCIA}(\Omega)$$

↑ VALOR MEDIO «REDONDO»
 ↓ PARA $R_{\text{MÁXIMA}}$
 ↑ PARA $R_{\text{MÍNIMA}}$

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA AL 100 % «REDONDA»

CÓDIGO DE COLORES



COLOR	1ª CIFRA	2ª CIFRA	10^N	TOLERANCIA
NEGRO	0	0	10^0	
MARRÓN	1	1	10^1	1 %
ROJO	2	2	10^2	2 %
NARANJA	3	3	10^3	
AMARILLO	4	4	10^4	
VERDE	5	5	10^5	
AZUL	6	6	10^6	
VIOLETA	7	7	10^7	
GRIS	8	8	10^8	
BLANCO	9	9	10^9	
ORO			10^{-1}	5 %
PLATA			10^{-2}	10 %
SIN COLOR				20 %

RESISTENCIAS	R_1	R_2	R_3
1ª CIFRA			
2ª CIFRA			
10^N			

$$R_{\text{MEDIA}} = \{\text{Número formado por 1ª CIFRA y 2ª CIFRA}\} \times 10^N \quad (\Omega)$$

R_{MEDIA} ()			
TOLERANCIA (%)			

$$\text{TOL}(\Omega) = R_{\text{MEDIA}} \times \frac{\text{TOL}(\%)}{100}$$



$$R_{\text{MÍNIMA}} = R_{\text{MEDIA}} - \text{TOL}(\Omega) \quad \Rightarrow \quad R_{\text{MÍNIMA}} = R_{\text{MEDIA}} \left(1 - \frac{\text{TOL}(\%)}{100} \right)$$



$$R_{\text{MÁXIMA}} = R_{\text{MEDIA}} + \text{TOL}(\Omega) \quad \Rightarrow \quad R_{\text{MÁXIMA}} = R_{\text{MEDIA}} \left(1 + \frac{\text{TOL}(\%)}{100} \right)$$

$$\text{Ej.: TOL} = 5 \% \Rightarrow R_{\text{MÁX o MÍN}} = R_{\text{MED}} \times (1 \pm 0,05) = R_{\text{MED}} \times \{ 1,05 \text{ ó } 0,95 \}$$

$R_{\text{MÍNIMA}}$ ()			
$R_{\text{MÁXIMA}}$ ()			

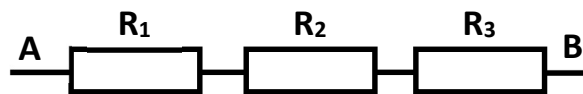
❗ **Debe haber coherencia con las medidas realizadas en el Apartado 1.**

Nota: Ni aquí, ni en el resto de la práctica, consideraremos la incertidumbre de dichas medidas, que cuenta, como mínimo, con la contribución asociada a la resolución del polímetro.

2**ASOC. EN SERIE Y PARALELO DE RESISTENCIAS**

(3) Insertar en el tablero las tres resistencias de manera que queden conectadas en serie: un terminal de la 1ª conectado a un terminal de la 2ª, y el otro terminal de la 2ª conectado a un terminal de la 3ª. El conjunto tiene 2 terminales (A y B).

- Quedan conectados si lo están a una misma cruz o cuadrado del tablero.
- La resistencia, R , entre los puntos de la cruz o cuadrado la consideramos nula.



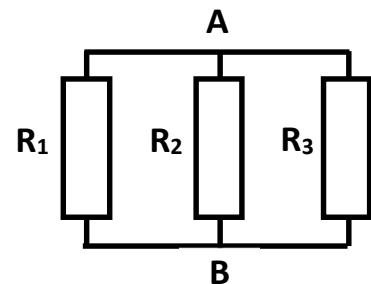
(4) Medir y calcular la resistencia equivalente: la resistencia entre A y B.

- Usar un polímetro como ohmímetro y dos cables para conectarlo a A y B.
- La resistencia de los cables, R , la consideramos nula.
- $R_{Eq(calculada)} = R_1 + R_2 + R_3$. Emplear los valores obtenidos en el apartado (1).

$R_{Eq(medida)}$ ()		$R_{Eq(calculada)}$ ()	
---------------------------	--	------------------------------	--

(5) Insertar en el tablero las tres resistencias de manera que queden conectadas en paralelo: con sus terminales correspondientes conectados entre sí. Usar, para ello, los conectores o puentes. El conjunto tiene dos terminales (A y B).

- La resistencia de los conectores o puentes, su R , la consideramos nula.
- Nota: Esto supone para puentes, cables y cruces o cuadrados que están a potencial constante: $\Delta V = RI = 0 \Rightarrow V = \text{cte.}$. Aquí todos los puntos de cada cable en forma de "E" que conecta R_1 , R_2 y R_3 están al mismo potencial, el de A o el de B. Eléctricamente son el mismo punto.



(6) Medir y calcular la resistencia equivalente: la resistencia entre A y B.

- Actuar igual que en el apartado 4. Ahora: $1/R_{Eq(calculada)} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$.
- Redondear el resultado al número de cifras significativas de R_1 , R_2 y R_3 .

$R_{Eq(medida)}$ ()		$R_{Eq(calculada)}$ ()	
---------------------------	--	------------------------------	--

3

COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LA LEY DE OHM

(7) PUESTA A PUNTO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Nota: Transforma tensión alterna ("~", la del enchufe) en continua ("–").

1º Conectar la fuente a la red, si no lo está.

2º Cortocircuitar la fuente con un cable, es decir, conectar con UN CABLE los terminales + y – de la fuente.

3º Encender la fuente.

4º Situar el mando de tensión al máximo y el de intensidad tal que $I = 0,2 \text{ A}$.

Nota: Como está cortocircuitada indica una diferencia de potencial (ddp) nula entre sus terminales (Cable $R = 0 \Rightarrow \Delta V = R I = 0 \times \text{número finito} = 0$).

5º Retirar el cable (Circuito abierto $\Rightarrow \Delta V = R I = \infty \times 0 = \text{número finito} = \text{ddp}$).

6º Situar el mando de tensión a cero.

7º Apagar la fuente.

• Lo hecho garantiza que no circularán más de $0,2 \text{ A}$. Así queda protegido el fusible de un polímetro si como amperímetro se conecta en paralelo.

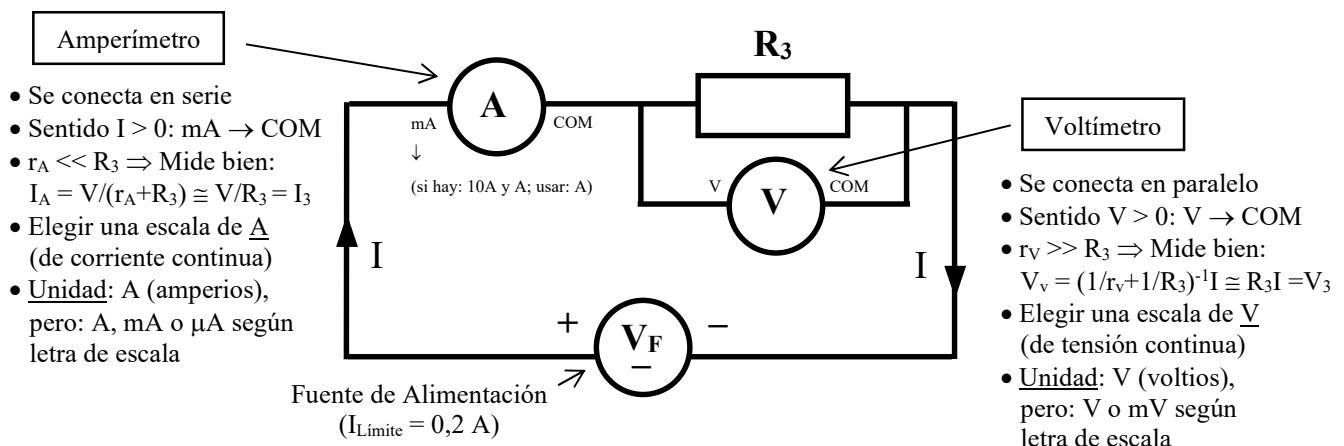
• La fuente está preparada para ser cortocircuitada, un enchufe no: Su ΔV la garantiza la compañía, y como la R del cable será despreciable, la I es enorme y el calentamiento enorme. Si hay tensión en el enchufe antes de conectar el cable, al acercarlo se produce ruptura dieléctrica en el enchufe que tiende a quemarse. En todo caso, la subida de I hace saltar las protecciones de la instalación.

(8) Montar un circuito como el de la figura utilizando la tercera resistencia, R_3 .

• No encender nada hasta que el/la profesor/a revise el montaje.

• El amperímetro debe estar en serie para no fundirse si tiene una escala de A.

• El voltímetro no debe tener una escala de Ω , sino de V, para no dañar el aparato cuando esté encendida la fuente.



(9) Completar la siguiente tabla. Para ello:

- Aplicar con la fuente de alimentación las tensiones V_F de forma aproximada.
- Medir la corriente I que circula por R_3 con el amperímetro y la tensión entre sus terminales V con el voltímetro (dan más cifras significativas que la fuente).
- Utilizar las escalas adecuadas del amperímetro y del voltímetro en cada medida: la primera que no se sature, la 1ª que no dé un "1" a la izquierda en pantalla.

Punto Experimental	$V_F (V)$	$I ()$	$V ()$
1	0	0	0
2	5		
3	10		
4	15		
5	20		
6	25		
7	30		

(10) Situar los mandos de la fuente a cero, apagar todo y desmontar el circuito.

(11) Introducir los puntos (I, V) en un PC del laboratorio, **incluido el $(0,0)$** .

- ¡Ojo!, « I » se corresponde con « X »
y « V » con « Y ».

$$\begin{array}{ccc}
 V & = & R I \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 Y & = & b X + a
 \end{array}$$

- Al introducir y anotar, tener presente que por ejemplo: $6.9E-03 = 6,9 \cdot 10^{-3}$.
- Descartar «puntos anómalos», si los hay, junto al/a la profesor/a.

DESGRAPAR EL BOLETÍN Y REPARTIRSE EL TRABAJO:

UNOS AL APARTADO 12 Y OTROS A LA GRÁFICA (PÁG. 9)

(12) Para ganar tiempo, fotografiar los resultados de la regresión lineal que da el PC con un móvil y luego anotarlos desde la foto en la siguiente tabla.

$r =$	$r^2 =$
$\bar{b} =$	$u_b =$
$\bar{a} =$	$u_a =$

(13) Expresar los resultados del ajuste lineal correctamente. Para ello:

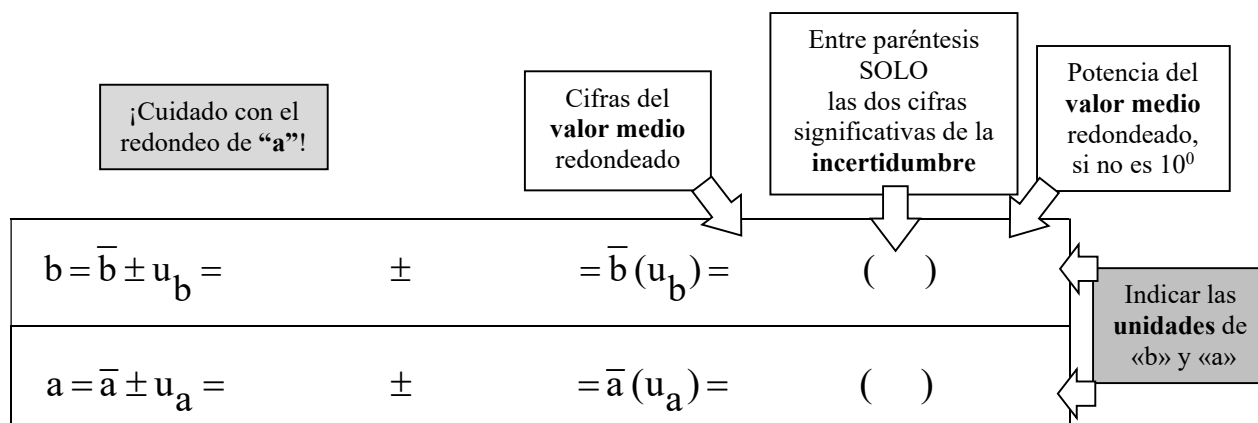
• **Truncar (cortar) r , el coeficiente de regresión, y r^2 , el de determinación, reteniendo hasta la 1ª cifra distinta de nueve tras la coma decimal, incluyendo esa cifra. Pero si hay 3 nueves, retener 0,999. Nota: Se cortan, no se redondean.**

$r =$	$r^2 =$
-------	---------

• **Redondear, a continuación, la incertidumbre típica de «b», u_b , y luego con ella, su respectivo valor medio, $\bar{b}$. Después, hacer lo mismo con «a». Y, finalmente, siguiendo lo indicado en los paneles, expresar «a» y «b» correctamente.**

① **Redondeo incertidumbre** (a 2 cifras significativas: la 1ª no nula y la siguiente): Cortar en la cifra que esté tras la 1ª no nula. Si el pico (lo que sobra) es > 5 , sumar 1 a esa cifra; si pico < 5 , no sumarle nada; si pico = 5, sumarle 1 si es impar (nada si es par). Si tras sumar se tiene 1|0|0 (3 cifras), tomar 1|0 (2 cifras).

① **Redondeo valor medio:** Cortar en el orden de magnitud de la última cifra de la incertidumbre redondeada, y aplicar al pico del valor medio (a lo que sobra) el criterio del «5» (el criterio que se ha aplicado al pico de la incertidumbre).



(14) Calcular las abscisas, I_1 e I_2 (las «x»), de los puntos «1» y «2» de la recta [promedio] de mejor ajuste ($Y = \bar{b} X + \bar{a}$). Se dan sus ordenadas, V_1 y V_2 (las «y»).

- Usar los valores medios de «a» y «b» que corresponden a esa recta (Apdo. 13).
- Redondear las abscisas a un número de cifras «adecuado» atendiendo a la resolución de la gráfica: al orden de magnitud de la centésima parte del eje.

PUNTO 1	x_1:	$I_1 =$	y_1:	$V_1 = 2,5 \text{ V}$
PUNTO 2	x_2:	$I_2 =$	y_2:	$V_2 = 27,5 \text{ V}$

PREGUNTAS

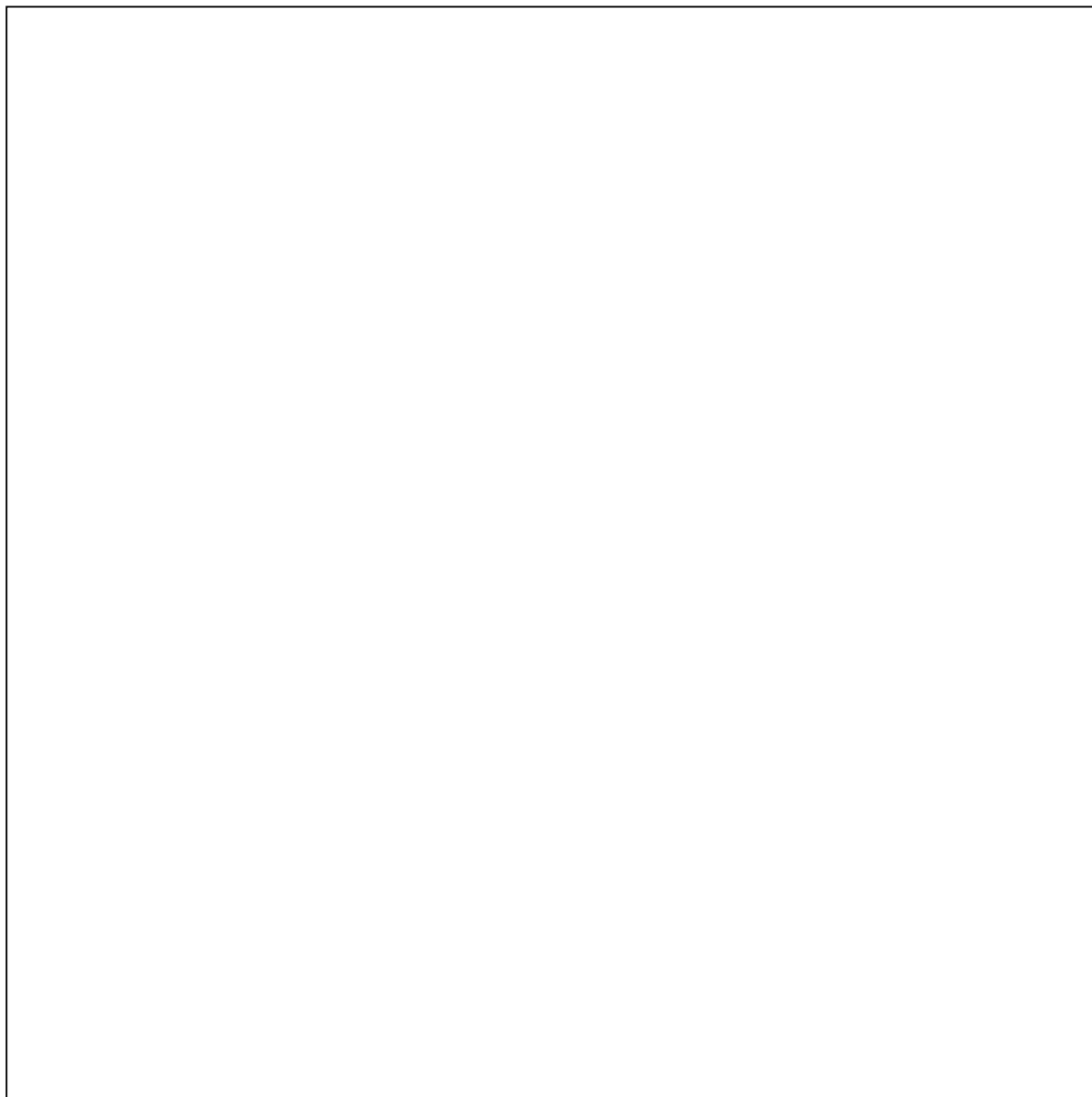
① Atendiendo a los resultados de la regresión (Apdo. 13), a la gráfica vista en el PC, y sin calcular nada, ¿parece verificarse la Ley de Ohm, es decir, el material parece ser óhmico en el rango de tensiones aplicado? ¿Por qué? (Dar 2 motivos)

② ¿Cuál es el valor de la resistencia, según los resultados finales de la regresión (Apdo. 13) y sin calcular nada?

$R = \bar{R} \pm u_R = \bar{R} (u_R) = \quad \pm \quad =$

(15) Representar gráficamente V frente a I , es decir, los puntos experimentales (I, V) del Apdo. 9, incluyendo el $(0,0)$. Y luego trazar en la gráfica la recta [promedio] de mejor ajuste (la que pasa por los puntos «1» y «2» –Apdo. 14–).

• Rodear los puntos anómalos, si los hay, con una circunferencia.



③ Evaluar el error promedio y la incertidumbre, relativos, asociados a la medida de R , en %.

- Reflejar los cálculos y redondear los resultados a un número de cifras significativas adecuado: a dos (como en el caso de la incertidumbre).
- Tomar como $R_{\text{verdadera}}$ la obtenida con el ohmímetro (Apdo. 1).
- Tomar para R_{media} y u_R los valores indicados en la pregunta ②.
- Tomar de incertidumbre la expandida al 95 % (2 veces la típica): $U = 2 u$.

$$\varepsilon_{\text{relativo}} = \varepsilon_{\text{absoluto}} / |R_{\text{verdadera}}| = (R_{\text{media}} - R_{\text{verdadera}}) / |R_{\text{verdadera}}| =$$

$$\varepsilon_{\text{relativo}} =$$

$$U_{\text{relativa}}(95\%) = U_{\text{absoluta}}(95\%) / |R_{\text{media}}| = 2 u_R / |R_{\text{media}}| =$$

$$U_{\text{relativa}} =$$

Tras marcar en la siguiente tabla con «x» lo que corresponda, responder a:
¿Se ha obtenido un valor adecuado para R? ☐ Sí | ☐ Es aceptable | ☐ No

Valor	1ª Condición (error pequeño)	2ª Condición (intervalo pequeño)	3ª Condición* (valor verdadero en intervalo)
Bueno	$ \varepsilon \leq 1\%$ ☐	$U \leq 1\%$ ☐	$U > \varepsilon $ ☐
Aceptable	$1\% < \varepsilon < 10\%$ ☐	$1\% < U < 10\%$ ☐	$U = \varepsilon $ ☐
Malo	$ \varepsilon \geq 10\%$ ☐	$U \geq 10\%$ ☐	$U < \varepsilon $ ☐

* Si está en el intervalo se puede interpretar que no se comete error. El error calculado es un error promedio.

④ Evaluar cuánto representa «a» respecto a la ordenada «Y», en %.

- Es decir, cuánto representa $|a_{\text{media}}|$ y $U_a (=2u_a)$ respecto a $|Y_{\text{media}}|$ ($\cong 15$), en %.
- Reflejar las operaciones y redondear los resultados obtenidos a 2 cifras.

$$|a_{\text{media}}| / |Y_{\text{media}}| = |a_{\text{media}}| / 15 =$$

$$U_a / |Y_{\text{media}}| = 2u_a / |Y_{\text{media}}| =$$

Nota: Teóricamente «a» debería ser un valor concreto y «cero». Como tenemos un rango o intervalo de valores, lo deseable a nivel experimental, es que incluya el «cero» y que cualquier valor en él sea despreciable frente a $|Y_{\text{media}}|$. Esto último se cumple si $|a_{\text{media}}|$ y $U_a \ll |Y_{\text{media}}|$.

Tras marcar en la siguiente tabla con «x» lo que corresponda, responder a:
¿Se ha obtenido una ordenada en el origen adecuada? ☐ Sí | ☐ Aceptable | ☐ No

Ordenada	1ª Condición (valor medio despreciable)	2ª Condición (incertidumbre despreciable)	3ª Condición (valor verdadero en intervalo)
Buena	$\leq 1\%$ ☐	$\leq 1\%$ ☐	$U_a > a_{\text{media}} $ ☐
Aceptable	Entre 1 y 10 % ☐	Entre 1 y 10 % ☐	$U_a = a_{\text{media}} $ ☐
Mala	$\geq 10\%$ ☐	$\geq 10\%$ ☐	$U_a < a_{\text{media}} $ ☐